INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Publicação de uma aplicação PHP (*deploy*)

PROF. DR. EDER PANSANI
epansani@gmail.com / epansani@ifsp.edu.br

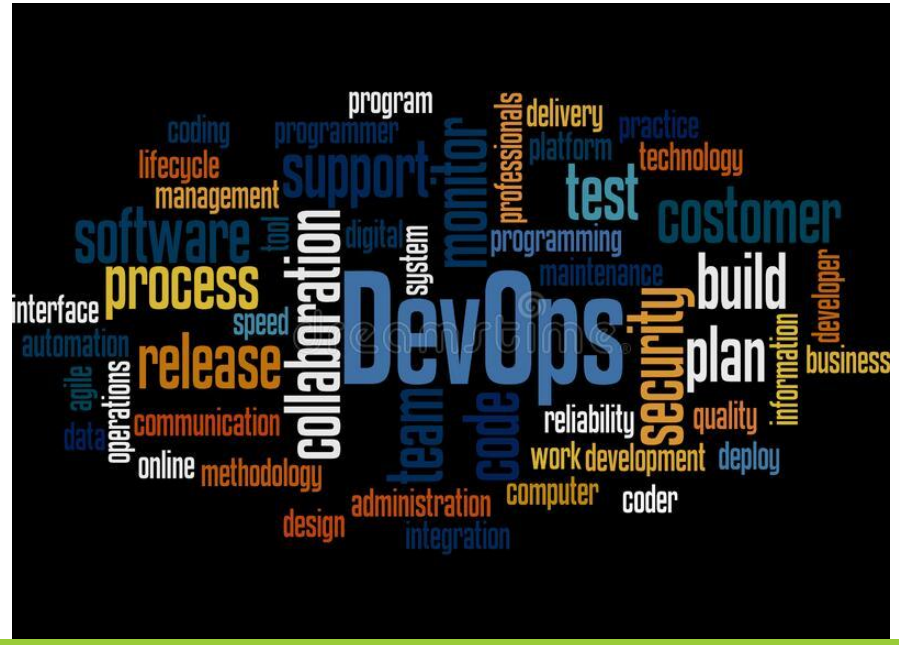
Conteúdo da aula

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Nesta aula vamos conversar um sobre a **publicação de uma aplicação PHP (*deploy*)**, passando por alguns conceitos importantes para o assunto como os **ambientes de desenvolvimento**, o **versionamento** e o ***CI/CD – Pipeline***.

Conteúdo da aula

Teremos uma **salada de siglas e termos** em inglês, mas é importante que abordemos tais assuntos.



INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Introdução

Introdução

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Começando pelo mais básico o termo ***deploy***.

```
> deploy
```

Introdução

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

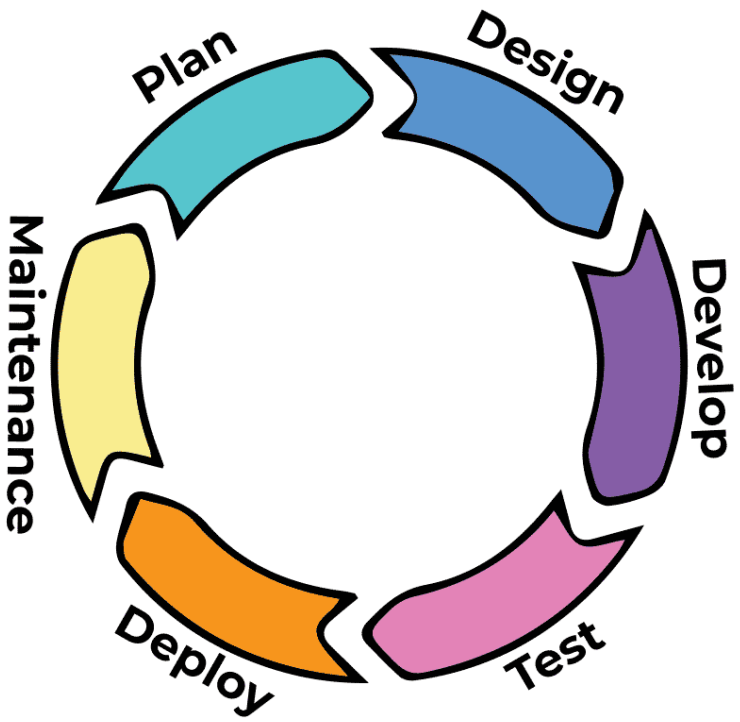
Deploy, em inglês, significa **implantar**. Portanto, um ***deploy*** **é quando uma aplicação é colocada no ar**, ou seja, é **disponibilizada para uso**, seja em um ambiente de desenvolvimento, de teste ou em produção.

Introdução

Em geral é uma etapa posterior aos testes e validação da aplicação.

Introdução

Considerando o ciclo de vida de desenvolvimento de software (***SDLC – Software Development Life Cycle***)



Introdução

Importante!

Não confunda "**implantar**" com "**implementar**"!

Introdução

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Quando você está **iniciando um projeto** na linguagem de programação de sua preferência, **ele está, no momento, sendo implantado**, já que essa palavra está relacionada a algo que **está sendo iniciado**, seja ela um projeto ou **protótipo**.

Introdução

Por outro lado, **quando o sistema que construímos já está sendo utilizado por clientes finais**, dizemos que o projeto foi **implementado com êxito**, já que, quando implementamos algo, estamos colocando isso em prática, seja ele um projeto, um novo estilo de vida, etc.

Introdução

Existem essencialmente três etapas ou ambientes de desenvolvimento que podem ser:

Introdução

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

No **desenvolvimento** (***development***) podemos considerar um *deploy* quando colocamos nossa aplicação no servidor que a executará. Podendo ser um servidor local ou remoto.

Introdução

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

A segunda etapa é a **homologação** ou **ambiente de testes (*staging*)** onde o *deploy* é feito em uma ambiente onde outros membros da equipe tenham acesso para testá-lo.

Introdução

É importante que o ambiente de **homologação** seja parecido com o ambiente de **produção** para que a aplicação seja executada nas condições onde estará em sua versão final (exemplo desenvolvimento Windows/Linux).

Introdução

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Por fim temos a terceira e última etapa, o último *deploy* para o ambiente de **produção**, é aqui onde o público tem acesso à aplicação (seu software está no ar!).

Introdução

Lembrando ainda que no ciclo de vida de desenvolvimento de software a etapa posterior à publicação em ambiente de produção é a **manutenção**, onde são corrigidos eventuais problemas/erros (bugs) e implementadas novas funcionalidades caso seja necessário.

Introdução

Considerando o contexto da disciplina, a publicação de uma aplicação PHP consiste na aquisição da **infraestrutura** e de um **domínio**.

Introdução

A **infraestrutura** pode ser a contratação de um plano de **hospedagem** compartilhada, dedicada, VPS, em nuvem

amazon EC2

Introdução

A **infraestrutura** também pode alguma plataforma de nuvem do tipo **PaaS (*Platform as a Service*)** ou **SaaS (*Software as a Service*)** ou um servidor particular de aplicação.

Introdução

Em seguida é preciso adquirir um **domínio**, que pode ser feito diretamente no https://registro.br/ ou por intermédio de alguma empresa (como as hospedagens).

Introdução

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

O próximo passo é **configurar o ambiente escolhido**, criação do **banco de dados**, **plugins**, **extensões**, diretórios e **permissões** necessárias à execução de sua aplicação.

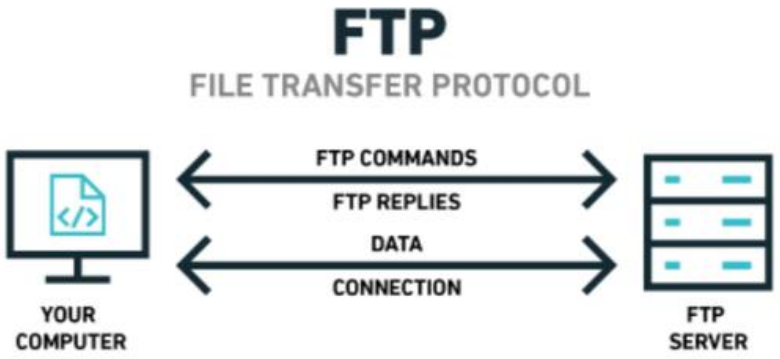
Tudo o que foi feito no ambiente de desenvolvimento durante a etapa de criação da aplicação.

Introdução

É nesta etapa que podem ocorrer muitos problemas, pois talvez várias coisas podem ter acontecido durante o tempo do desenvolvimento e o programador não se lembrar de replicar no ambiente de produção, ocasionando o famoso bordão "**na minha máquina funciona**".

Introdução

O *deploy* mais clássico e simples é o envio dos arquivos PHP para um servidor via FTP ou SFTP.



Introdução

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Este *deploy* é conhecido como ***deploy* manual**, nele não é necessário nem um repositório git (apesar de ser altamente recomendado). Esta é a forma mais trabalhosa, demorada e suscetível a falhas, pois é completamente manual e depende da pessoa que a realiza.

Introdução

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Para se ter algum grau de **automatização de *deploy*** e caminhar no sentido de tornar este **processo mais maduro e moderno** o primeiro passo é ter um **repositório git**.

Introdução

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Referências e leitura complementar:

https://blog.betrybe.com/tecnologia/deploy/#1

https://coodesh.com/blog/dicionario/o-que-e-deploy/

https://www.hostgator.com.br/blog/o-que-e-deploy-e-como-realiza-lo/

https://blog.cronapp.io/como-fazer-deploy/

Introdução

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Referências e leitura complementar:

https://www.ibm.com/br-pt/cloud/learn/paas

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Git e Github

Git e Github

O **Git** é um **<u>sistema de controle de versão de arquivos</u>**.

É um <u>software livre</u> e muito utilizado no desenvolvimento de software.

Git e Github

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Um **sistema de controle de versão** ajuda a acompanhar as **mudanças feitas no código base**. E mais, ele também registra **quem efetuou a mudança** e permite a **restauração do código removido ou modificado**.

Git e Github

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Sempre quando alguém disponibiliza sua parte do projeto no Git, ele gerencia as alterações feitas e guarda um histórico. Isso é importante pois se houver algum problema você pode desfazer as alterações e voltar para a versão que estava estável.

Git e Github

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Existem sites que provêm hospedagem gratuita de código fonte para repositório Git, **um deles é o GitHub**.

GitHub

Git e Github

O **Github é um repositório remoto**, criado como um serviço online de hospedagem de repositórios do Git.

Git e Github

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Funciona como um **servidor** que agrega todas as **modificações realizadas por cada uma das pessoas envolvidas em um projeto**, unificando as diferentes versões de código e seus históricos, permitindo compartilhamento entre as equipes.

Git e Github

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Além disso, o GitHub também conta com várias integrações com outros serviços online, permitindo o **deploy** automático de aplicação. Assim, garante a integração contínua e facilita o desenvolvimento.

Git e Github

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

O GIT possui vários **conceitos** relacionados à manipulação do código-fonte e suas versões. A seguir abordaremos alguns dos principais.

Git e Github

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Repositório

É o **local físico onde os arquivos e suas cópias são armazenados**. Pode ser local ou remoto, podendo salvar não apenas arquivos de texto, mas também imagens, áudios e outros elementos relacionados ao projeto.

Git e Github

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Branch

Branches são os **ramos**, **cópias** do código original que podem ser manipuladas, sem afetar o código-fonte do projeto original (ou as funcionalidades do ambiente de produção).

Git e Github

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Push Request

O ***Push Request*** é o **envio** das modificações após o *Merge* **para o repositório central**, para que todas as outras pessoas que atuam no desenvolvimento possam atualizar suas cópias e revisar o código criado, verificando conflitos com seus próprios trabalhos.

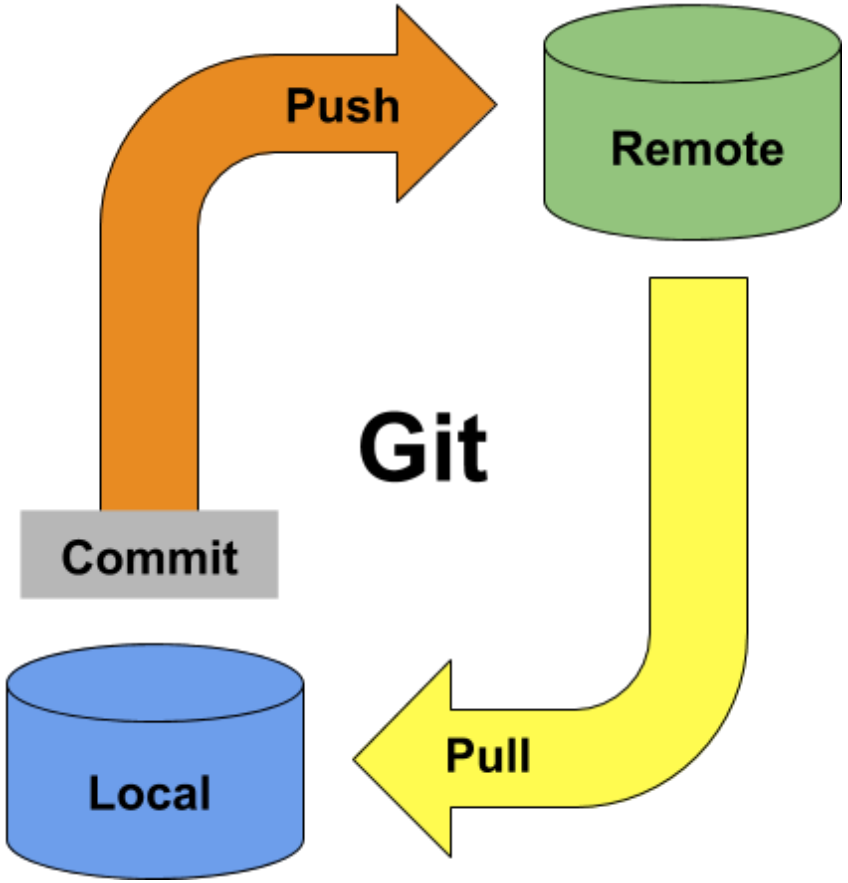
Git e Github

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

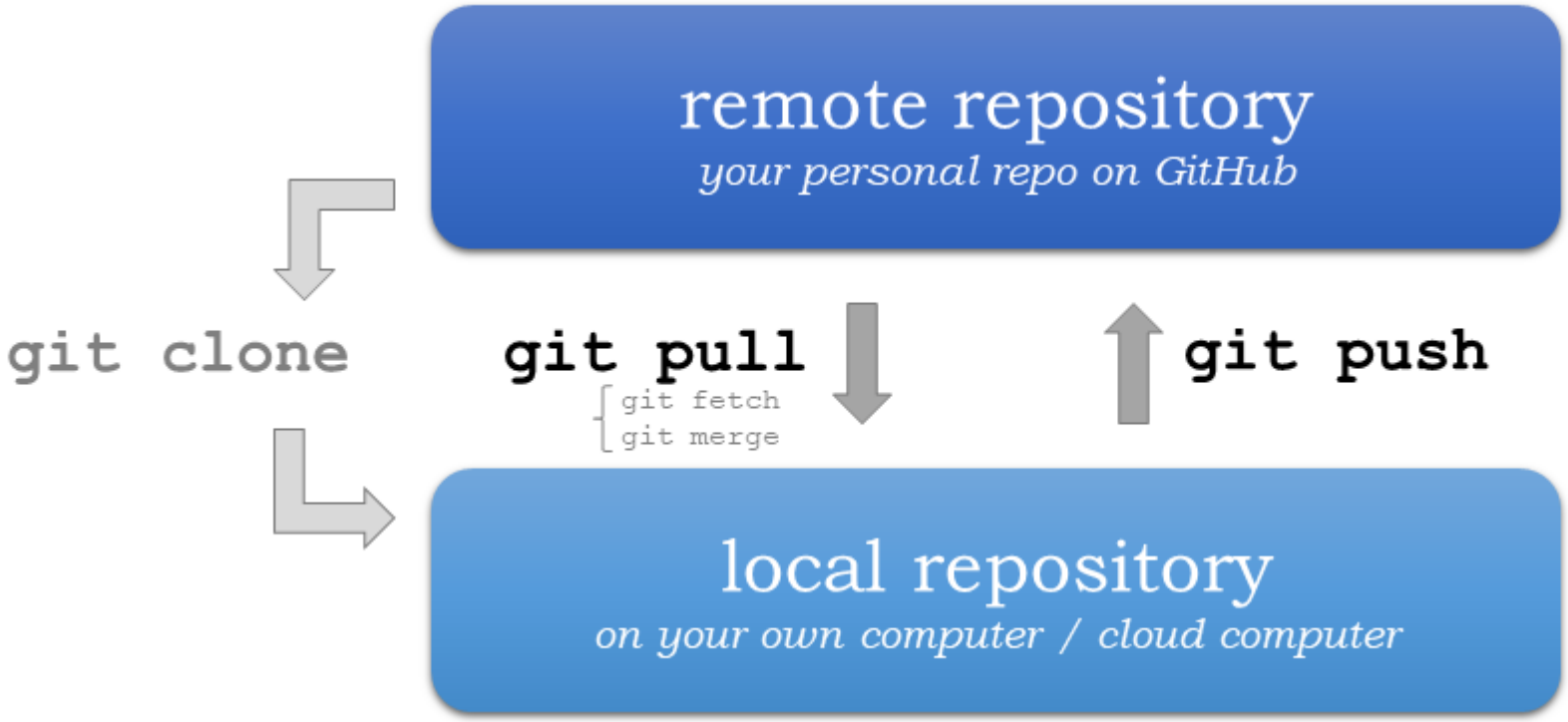
Pull Request

O *Pull Request* é utilizado quando outra pessoa que atua no desenvolvimento muda o ramo principal no repositório central, **puxando** as modificações realizadas p**ara a sua máquina**, fundindo a nova versão com o seu código local.

Git e Github



Git e Github


remote repository
your personal repo on GitHub
git clone
git pull
git fetch
git merge
git push
local repository
on your own computer / cloud computer

Git e Github

Pequena pausa para uma piada que adorei...

1. `git commit`
2. `git push`
3. `leave building`

Git e Github

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Voltando ao processo de automação de *deploy*, podemos usar um **repositório git** para evitar a necessidade de fazer *upload* de uma aplicação usando um cliente FTP.

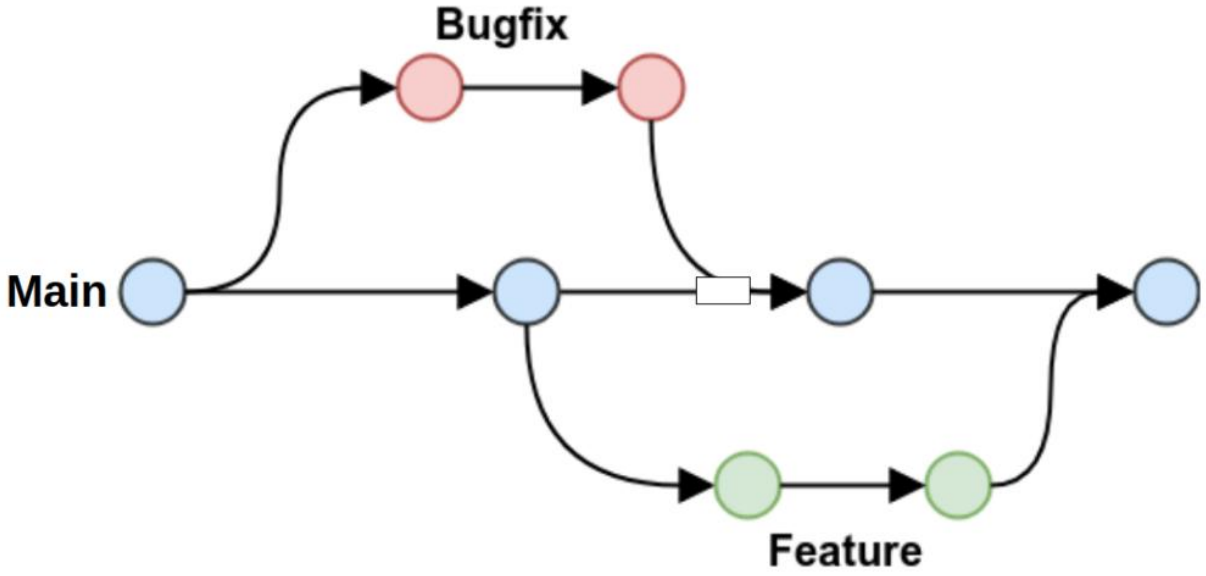
Git e Github

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Basta clonar o repositório na infraestrutura escolhida para que a **versão estável** da aplicação esteja online.

Git e Github

Neste ponto é importante destacar que os ***branchs*** **são essenciais**, não é recomendável ter apenas um *branch* (*main* por exemplo)



Git e Github

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Tendo um **repositório git do projeto**, um ***branch* principal** com o **código testado e validado** podemos passar para a **próxima etapa de automação**, a criação de **um *hook* (*git hook*)**.

Git e Github

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Usando um ***hook (git hook)*** é possível fazer com que **sempre que um *push* acontecer** em um determinado repositório **um *pull* seja feito de forma** automática no **servidor de hospedagem da aplicação**.

Git e Github

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Github Action: FTP Deploy

https://github.com/marketplace/actions/ftp-deploy

FTP Deploy

Continuous integration for everyone

Git e Github

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Dentro desta ideia podemos falar mais do ***Github Actions***.

Git e Github

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

GitHub Actions é uma plataforma de **integração contínua e entrega contínua (CI/CD)** que permite automatizar a sua compilação, testar e ***pipeline*** de implantação. É possível criar **fluxos de trabalho** que **criam e testam cada *pull request*** no seu repositório, ou **implantar *pull requests* mesclados em produção**.

Git e Github

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

GitHub Actions permite que você execute fluxos de trabalho quando eventos ocorrerem no seu repositório. Por exemplo, **adicionar automaticamente as etiquetas apropriadas sempre que alguém cria um novo problema no repositório**.

Git e Github

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Os fluxos de trabalho são definidos no diretório ***.github/workflows*** em um **repositório**. **Um repositório pode ter vários fluxos de trabalho**, cada um dos quais pode executar um conjunto diferente de tarefas.

Git e Github

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Por exemplo, um fluxo de trabalho para criar e testar *pull requests*, outro para implantar a aplicação toda vez que uma versão for criada, e outro que adiciona uma etiqueta toda vez que alguém abre um novo problema.

Git e Github

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Vídeo complementar:

https://youtu.be/3cLbh-k2qKk

Deploy Automático com GITHUB ACTIONS em Hospedagem Compartilhada em 12 minutos

65 mil visualizações • há 3 anos

Código Fonte TV

Nós ❤ receber presentes, cartas, brindes e mimos. Caixa Postal: 91735 - Cep: ...

Git e Github

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Referências e leitura complementar:

https://docs.github.com/pt/actions

https://docs.github.com/pt/actions/learn-github-actions/understanding-github-actions

https://www.cloudmotion.com.br/blog/2020/07/06/o-que-e-o-github-actions/

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Integração contínua e entrega contínua (CI/CD)

Integração contínua e entrega contínua

CI/CD é a abreviação de *Continuous Integration/Continuous Delivery*, traduzindo para o português: **integração** e **entrega contínuas**.

Integração contínua e entrega contínua

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Trata-se de uma **prática de desenvolvimento de software** que visa tornar a integração de código mais eficiente por meio de ***builds* e testes automatizados**. Com a abordagem CI/CD é possível entregar aplicações com mais frequência aos clientes.

Integração contínua e entrega contínua

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

CI/CD aplica monitoramento e automação contínuos a todo o ciclo de vida das aplicações, incluindo as etapas de teste e integração, além da entrega e implantação. Juntas, essas práticas são muitas vezes chamadas de "**pipeline de CI/CD**".

Git e Github

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Vídeo complementar:

https://youtu.be/AZtTd3pFVTY

Pipeline (CD/CI) // Dicionário do Programador

62 mil visualizações • há 3 anos

Código Fonte TV

Nós ♥ receber presentes, cartas, brindes e mimos. Caixa Postal: 91735 - Cep: ...

Git e Github

Vídeo complementar:

https://youtu.be/c_bKNOj3TYM

CI/CD-Integração Contínua e Entrega Contínua

12 mil visualizações • há 2 anos

pessonizando

Entenda o que é **integração contínua e entrega**/deployment contínuo Automatize Testes de AP

4K

Integração contínua e entrega contínua

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

"CI" sempre se refere à **integração contínua**, que é um processo de automação para **desenvolvedores**.

Integração contínua e entrega contínua

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Uma CI bem-sucedida é quando novas **mudanças no código** de uma aplicação são desenvolvidas, testadas e consolidadas regularmente em um repositório compartilhado.

Integração contínua e entrega contínua

É a solução ideal para **evitar conflitos entre ramificações** quando muitas apps são desenvolvidas ao mesmo tempo.

Integração contínua e entrega contínua

"CD" se refere à **entrega contínua** e/ou à **implantação contínua**, conceitos relacionados e usados alternadamente às vezes e relacionados aos **administradores de sistemas (*sysadmins*)**.

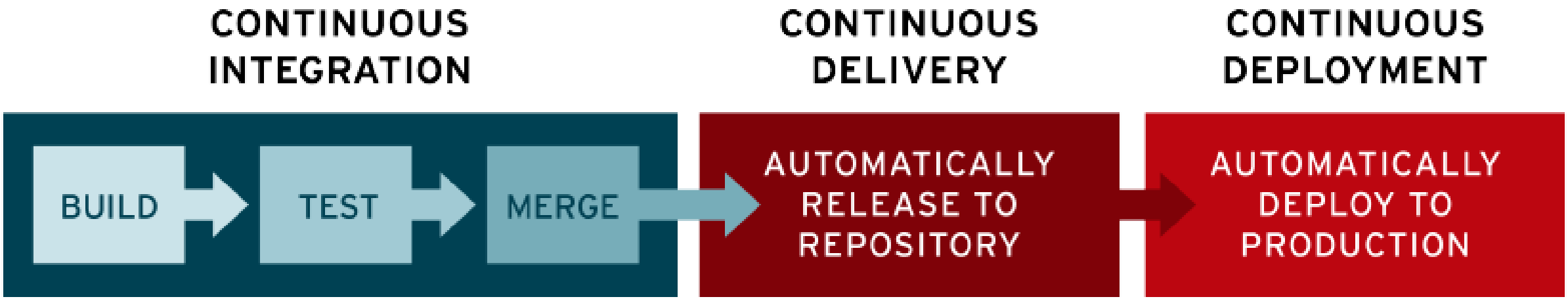
Integração contínua e entrega contínua

Em ambos os casos, trata-se da automação de fases avançadas do *pipeline*. Porém, são usados às vezes separadamente para ilustrar o nível de automação presente.

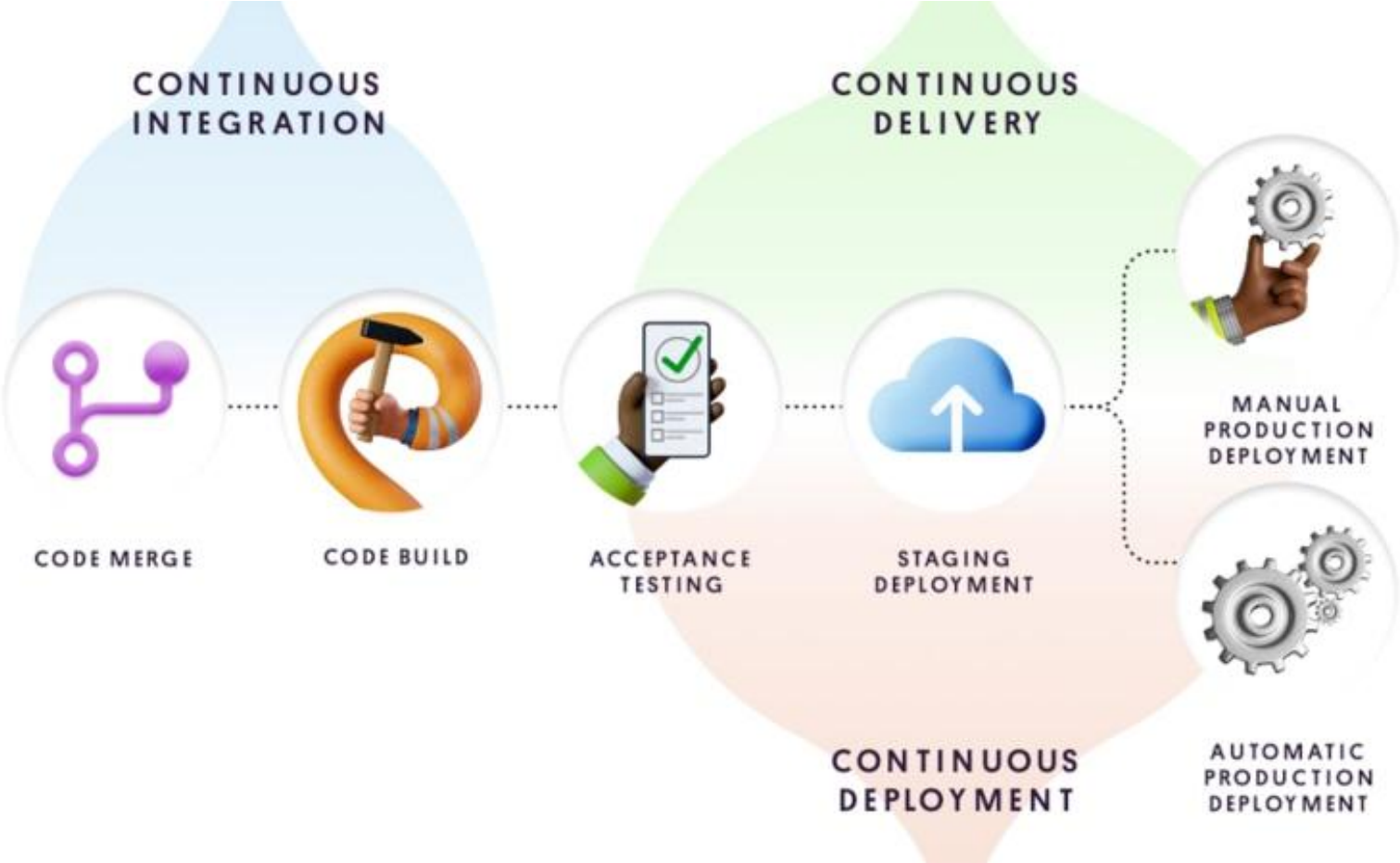
Integração contínua e entrega contínua

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Em resumo:



Integração contínua e entrega contínua



Integração contínua e entrega contínua

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

DevOps e a CI/CD são diferentes.

O ***DevOps*** é uma cultura e um processo voltado para o desenvolvimento mais eficiente de software.

Integração contínua e entrega contínua

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Um **pipeline de CI/CD** é um conjunto específico de fases vinculadas a ferramentas e automações que permitem que o ciclo de vida de *DevOps* aconteça.

Integração contínua e entrega contínua

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Embora a CI/CD seja parte integrante de uma cultura de DevOps, o DevOps abrange muito mais em todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software, desde a colaboração à estrutura da equipe, à observabilidade, controle de versão, e mais.

Integração contínua e entrega contínua

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

A implementação do DevOps varia muito entre as organizações, mas em sua essência, o DevOps não pode ser realizado sem a CI/CD. Um pipeline de CI/CD está intrinsecamente vinculado a uma cultura de DevOps e seu **processo de lançamentos menores e frequentes**.

Integração contínua e entrega contínua

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Outras ferramentas de CI/CD.

Existem ainda mais algumas ferramentas de CI/CD que ajudam nos processo de automatização, integração, entrega e implantação.

Integração contínua e entrega contínua

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Jenkins.

https://www.jenkins.io/

Integração contínua e entrega contínua

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Jenkins.

um servidor de automação de código aberto que ajuda a automatizar as partes do desenvolvimento de software relacionadas à construção, teste e implantação, facilitando a integração e a entrega contínuas.

Integração contínua e entrega contínua

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Tekton.

https://tekton.dev/

Integração contínua e entrega contínua

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Tekton.

Tekton é uma estrutura de código aberto poderosa e flexível para criar sistemas de CI/CD, permitindo que os desenvolvedores criem, testem e implantem em provedores de nuvem e sistemas locais

Integração contínua e entrega contínua

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Azure DevOps.

https://azure.microsoft.com/en-us/products/devops

Azure DevOps

Integração contínua e entrega contínua

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

GitLab.

https://about.gitlab.com/

GitLab

Integração contínua e entrega contínua

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

GitLab.

O GitLab é um gerenciador de repositório de software baseado em git, com suporte a Wiki, gerenciamento de tarefas e CI/CD. GitLab é similar ao GitHub, mas o GitLab permite que os desenvolvedores armazenem o código em seus próprios servidores, ao invés de servidores de terceiros.

Integração contínua e entrega contínua

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Referências e leitura complementar:

https://www.redhat.com/pt-br/topics/devops/what-is-ci-cd

https://unity.com/pt/solutions/what-is-ci-cd

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Dúvidas?

Perguntas?

Sugestões?